

곡면의 특이점 해소 재론

목차

1. 서론	1
2. 수정	1
3. 전략	2
4. 이차 변환에 의한 지배	3
5. 정규화 블로업에 의한 지배	4
6. 완비화로의 밀변환	6
7. 함의되는 성질	7
8. 특이점 해소	8
9. 예	9
참고문헌	10

1. 서론

이 장에서는 차원 2 인 뇌터 대수 공간의 특이점 해소를 논한다. 앞 장에서 Lipman [Lip78] 을 따라 스킴의 곡면 특이점 해소를 이미 논했다. 《곡면의 특이점 해소》제 0ADX 절을 보라. 이 장의 결과 대부분은 스킴에 관한 결과의 직접적인 귀결이다.

별도로 명시하지 않는 한, 이 장의 모든 기하학적 대상은 대수 공간이다. 따라서 “ $f: X \rightarrow Y$ 를 수정이라 하자” 라고 말하면, 이는 f 가 《체 위의 공간》정의 0AD8 의 의미에서의 사상이라는 뜻이다. 고유 사상 등의 용어에도 같은 관계를 적용한다.

2. 수정

$(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 뇌터 국소환이라 하자. 다음과 같이 놓는다. $S = \text{Spec}(A)$ 이고 $U = S \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 이다. 이 절에서는 다음 범주를 생각한다.

$$(2.0.1) \quad \left\{ f: X \longrightarrow S \mid \begin{array}{l} X \text{는 대수 공간이다} \\ f \text{는 고유 사상이다} \\ f^{-1}(U) \rightarrow U \text{는 동형이다} \end{array} \right\}$$

X/S 에서 X'/S 로 가는 사상은 S 위의 구조 사상들과 양립하는 대수 공간의 사상 $X \rightarrow X'$ 를 뜻한다. 《형식 공간의 대수화》제 0AS1 절에서 이 범주가 A 의 완비화에만 의존함을 보았고, 이 범주의 대상들이 갖는 몇 가지 기본 성질을 증명했다. 이 절에서는 특히 $\dim(A) \leq 2$ 이거나 닫힌 올의 차원이 기껏해야 1 인 경우를 연구한다.

보조정리 2.1. $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 2 차원 뇌터 국소 정역이라 하고, $U = \text{Spec}(A) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 이 정규 스킴이라고 하자. 그러면 임의의 수정 $f: X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 (2.0.1) 에 속하는 사상이다.

증명. $f: X \rightarrow S$ 를 수정이라 하자. $f^{-1}(U) \rightarrow U$ 가 동형임을 보이면 된다. U 의 모든 닫힌점 u 는 여차원 1 이므로, 이는 Spaces over Fields, Lemma 0BBQ 에서 따라온다. $\square$

보조정리 2.2. $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 뇌터 국소환이라 하자. $g: X \rightarrow Y$ 를 범주 (2.0.1) 의 사상이라 하자. 특수 올 위에서 유도되는 사상 $X_\kappa \rightarrow Y_\kappa$ 가 닫힌 몰입이면, g 도 닫힌 몰입이다.

증명. 이는 More on Morphisms of Spaces, Lemma 05XA 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 2.3. $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 차원이 ≥ 1 인 뇌터 국소 정역이라 하자. $f : X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 를 대수 공간의 사상이라 하자. 다음 조건 중 적어도 하나가 성립한다고 가정하자.

- (1) f 는 수정이다 (*Spaces over Fields, Definition 0AD8*),
- (2) f 는 alteration 이다 (*Spaces over Fields, Definition 0ADA*),
- (3) f 는 국소 유한형이고 준분리이며, X 는 정수적이고, $\text{Spec}(A)$ 의 일반점으로 가는 $|X|$ 의 점은 정확히 하나이다,
- (4) f 는 국소 유한형이고, X 는 decent 이며, $\text{Spec}(A)$ 의 일반점으로 가는 $|X|$ 의 점들은 $|X|$ 의 기약 성분들의 일반점들이다,
- (5) 여기에 더 추가할 것.

그러면 $\dim(X_\kappa) \leq \dim(A) - 1$ 이다.

증명. 경우 (1), (2), (3) 은 (4) 의 특수한 경우이다. 아핀 스킴 $U = \text{Spec}(B)$ 와 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. 환 사상 $A \rightarrow B$ 는 유한형이다. $\dim(U_\kappa) \leq \dim(A) - 1$ 임을 보여야 한다. X 가 decent 이므로, U 의 기약 성분들의 일반점들은 $|X|$ 의 기약 성분들의 일반점들 위에 놓이는 점들이다. Decent Spaces, Lemma 0ABV 를 보라. 따라서 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 의 (0) 위 올은 B 의 극소 소아이디얼 $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r$ 들로 이루어진 (유한) 집합이다. 그러므로 어떤 영이 아닌 $f \in A$ 에 대하여 $A_f \rightarrow B_f$ 는 유한이다 (Algebra, Lemma 02ML). 따라서 $\kappa(\mathfrak{q}_i)$ 는 A 의 분수체의 유한 확대이다. $\mathfrak{m}$ 위에 놓이는 소아이디얼 $\mathfrak{q} \subset B$ 를 택하자. 그러면

$$\dim(B_\mathfrak{q}) = \max \dim((B/\mathfrak{q}_i)_\mathfrak{q}) \leq \dim(A)$$

이다. 부등식은 $A \subset B/\mathfrak{q}_i$ 에 대한 차원 공식에서 따라온다. Algebra, Lemma 02IJ 를 보라. 그러나 $B_\mathfrak{q}/\mathfrak{m}B_\mathfrak{q}$ 의 차원 (이는 대응하는 점에서 U_κ 의 국소환의 차원이다) 은 적어도 하나 작다. 극소 소아이디얼 $\mathfrak{q}_i$ 들이 $V(\mathfrak{m})$ 에 들어 있지 않기 때문이다. Properties, Lemma 04MU 에 의해 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 2.4. $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 가 차원 2 인 완비 뇌터 국소 정역이면, $\text{Spec}(A)$ 의 모든 수정은 A 위에서 사영적이다.

증명. More on Morphisms of Spaces, Lemma 0AE7 에 의해, $\text{Spec}(A)$ 의 임의의 수정 X 의 특수 올의 차원이 ≤ 1 임을 보이면 충분하다. 이는 Lemma 2.3 에서 따라온다. $\square$

3. 전략

S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 decent 대수 공간이라 하자. $x_1, \dots, x_n \in |X|$ 를 서로 다른 닫힌점들이라 하자. 각 i 에 대하여 Decent Spaces, Lemma 0BBP 에서와 같은 초등 étale 근방 $(U_i, u_i) \rightarrow (X, x_i)$ 를 택한다. 이는 U_i 가 아핀 스킴이고, $U_i \rightarrow X$ 가 étale 이고, u_i 가 x_i 위에 놓이는 U_i 의 유일한 점이며, $\text{Spec}(\kappa(u_i)) \rightarrow X$ 가 x_i 를 표현하는 단사 사상이라는 뜻이다. U_i 를 줄인 뒤, $j \neq i$ 이면 x_j 로 가는 U_i 의 점이 없다고 가정할 수 있고 그렇게 가정한다. $u_i \in U_i$ 가 닫힌점임을 유의하라.

$f^{-1}(X \setminus \{x_1, \dots, x_n\}) \rightarrow X \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$ 가 동형을 유도하는 대수 공간의 사상 $f : Y \rightarrow X$ 들의 범주를 $\mathcal{C}_{X, \{x_1, \dots, x_n\}}$ 로 나타낸다. 각 i 에 대하여 $g_i^{-1}(U_i \setminus \{u_i\}) \rightarrow U_i \setminus \{u_i\}$ 가 동형을 유도하는 대수 공간의 사상 $g_i : Y_i \rightarrow U_i$ 들의 범주를 $\mathcal{C}_{U_i, u_i}$ 로 나타낸다. 밀변환은 다음 함자를 정의한다.

$$(3.0.1) \quad F : \mathcal{C}_{X, \{x_1, \dots, x_n\}} \longrightarrow \mathcal{C}_{U_1, u_1} \times \dots \times \mathcal{C}_{U_n, u_n}$$

이 장의 문제들 중 적어도 일부를 스킴의 경우로 환원하기 위하여 다음 보조정리를 사용한다.

보조정리 3.1. 함자 F (3.0.1) 는 동치이다.

증명. $n = 1$ 인 경우는 Limits of Spaces, Lemma 0BGY 이다. $n > 1$ 인 경우에도 정확히 같은 방식으로 증명할 수 있고, 또는 이 경우로부터 유도할 수 있다. 예를 들어 $g_i : Y_i \rightarrow U_i$ 가 $\mathcal{C}_{U_i, u_i}$ 의 대

상들이라고 하자. 그러면 $n = 1$ 인 경우에 의해, $X \setminus \{x_i\}$ 위에서 동형이고 U_i 로의 밀변환이 f_i 인 $f'_i : Y'_i \rightarrow X$ 를 찾을 수 있다. 이제 다음과 같이 놓을 수 있다.

$$f : Y = Y'_1 \times_X \dots \times_X Y'_n \rightarrow X$$

이는 $\mathcal{C}_{X, \{x_1, \dots, x_n\}}$ 의 대상이고, $U_i \rightarrow X$ 에 의한 그 밀변환은 g_i 를 복원한다. 따라서 이 함자는 본질적으로 전사이다. 충실충만성의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 3.2. $X, x_i, U_i \rightarrow X, u_i$ 가 (3.0.1) 에서와 같다고 하자. $f : Y \rightarrow X$ 가 F 아래에서 $g_i : Y_i \rightarrow U_i$ 에 대응하면, f 가 준콤팩트, 준분리, 분리, 국소 유한 표시, 유한 표시, 국소 유한형, 유한형, 고유, 정수적, 유한인 것은 각각 모든 $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 g_i 가 그러한 것과 필요충분하다.

증명. 이는 Limits of Spaces, Lemma 0BGZ 에서 따라온다. $\square$

보조정리 3.3. $X, x_i, U_i \rightarrow X, u_i$ 가 (3.0.1) 에서와 같다고 하자. $f : Y \rightarrow X$ 가 F 아래에서 $g_i : Y_i \rightarrow U_i$ 에 대응하면, 대수 공간으로서 $Y_{x_i} \cong (Y_i)_{u_i}$ 이다.

증명. $u_i \rightarrow x_i$ 가 동형이므로 명백하다. $\square$

4. 이차 변환에 의한 지배

공간의 한 점에서의 블로업은 X 가 decent 인 경우에만 정의한다.

정의 4.1. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 decent 대수 공간이라 하자. $x \in |X|$ 를 닫힌점이라 하자. Decent Spaces, Lemma 0AHB 에 의해 x 를 닫힌 몰입 $i : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 나타낼 수 있다. 닫힌 부분 공간 $Z = i(\text{Spec}(k)) \subset X$ 에서의 X 의 블로업을 x 에서의 X 의 블로업 $X' \rightarrow X$ 이라 한다.

이 일반성 아래에서는 x 에서의 X 의 블로업이 반드시 고유인 것은 아니다. 그러나 X 가 국소 뇌터이면 Divisors on Spaces, Lemma 085Z 에 의해 그 블로업은 고유이다. 국소 뇌터 대수 공간이 뇌터일 필요충분조건은 준콤팩트이고 준분리인 것임을 상기하자. 또한 국소 뇌터 대수 공간에서는 준분리인 것과 decent 인 것이 동치이다 (Decent Spaces, Lemma 0BB6).

보조정리 4.2. $X, x_i, U_i \rightarrow X, u_i$ 가 (3.0.1) 에서와 같고, $f : Y \rightarrow X$ 가 F 아래에서 $g_i : Y_i \rightarrow U_i$ 에 대응한다고 하자. 그러면 f 가 다음 분해를 가지며

$$Y = Z_m \rightarrow Z_{m-1} \rightarrow \dots \rightarrow Z_1 \rightarrow Z_0 = X$$

$Z_{j+1} \rightarrow Z_j$ 가 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 위에 놓인 닫힌점 z_j 에서의 Z_j 의 블로업인 것과, 각 i 에 대하여 g_i 가 다음 분해를 가지며

$$Y_i = Z_{i, m_i} \rightarrow Z_{i, m_i-1} \rightarrow \dots \rightarrow Z_{i, 1} \rightarrow Z_{i, 0} = U_i$$

$Z_{i, j+1} \rightarrow Z_{i, j}$ 가 u_i 위에 놓인 닫힌점 $z_{i, j}$ 에서의 $Z_{i, j}$ 의 블로업인 것은 필요충분하다.

증명. 블로업은 표현 가능한 사상이다. 따라서 어느 경우든 귀납적으로 $Z_j \rightarrow X$ 또는 $Z_{i, j} \rightarrow U_i$ 가 표현 가능함을 알 수 있다. 그러므로 Decent Spaces, Lemma 0ABT 에 의해 각 Z_j 또는 $Z_{i, j}$ 는 decent 대수 공간이다. 이로써 주장들이 의미를 가짐을 알 수 있다 (블로업은 decent 공간에 대해서만 정의되기 때문이다). 동치성을 보이기 위하여 먼저 블로업의 열 $Z_m \rightarrow Z_{m-1} \rightarrow \dots \rightarrow Z_1 \rightarrow Z_0 = X$ 에서 시작하자. 첫 사상 $Z_1 \rightarrow X$ 는 x_i 중 하나, 이를테면 x_1 에서의 블로업으로 주어진다. F 를 $Z_1 \rightarrow X$ 에 적용하면, $Z_{1, 1} \rightarrow U_1$ 은 u_1 에서의 블로업, 즉 u_1 에서의 블로업이고, $i > 1$ 에 대해서는 $Z_{i, 0} = U_i$ 임을 알 수 있다. 다음 단계에서는 Z_1 위에서 x_i 중 하나 ($i \geq 2$) 를 블로업하거나, x_1 위의 $Z_1 \rightarrow X$ 의 올에서 닫힌점 z_1 을 택한다. 첫 번째 경우에는 무엇을 해야 할지가 명백하고, 두 번째 경우에는 $(Z_1)_{x_1} \cong (Z_{1, 1})_{u_1}$ (Lemma 3.3) 을 이용하여 z_1 에 대응하는 닫힌점 $z_{1, 1} \in Z_{1, 1}$ 을 얻는다. 그런 다음 $Z_{1, 2} \rightarrow Z_{1, 1}$ 을 $z_{1, 1}$ 에서의 블로업으로 둔다. 이 과정을 계속하여 각 g_i 의 분해를 구성한다.

반대로 블로업의 열 $Z_{i, m_i} \rightarrow Z_{i, m_i-1} \rightarrow \dots \rightarrow Z_{i, 1} \rightarrow Z_{i, 0} = U_i$ 가 주어지면, 정확히 같은 방식으로 X 의 블로업의 열을 구성한다. $\square$

보조정리 4.3. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 뇌터 대수 공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 다음을 만족하는 닫힌점 x 들의 유한 집합이라 하자: (1) X 는 x 에서 정칙이고, (2) x 에서의 X 의 국소환은 차원 2 이다. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 가 T 에 지지되는 준연접 아이디얼 층이라 하자. 그러면 다음과 같은 열이 존재한다.

$$X_m \rightarrow X_{m-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_1 \rightarrow X_0 = X$$

여기서 $X_{j+1} \rightarrow X_j$ 는 T 의 한 점 위에 놓인 닫힌점 x_j 에서의 X_j 의 블로업이고, $\mathcal{I}\mathcal{O}_{X_n}$ 은 가역 아이디얼 층이다.

증명. $T = \{x_1, \dots, x_r\}$ 이라 하자. Section 3 에서와 같은 초등 étale 근방 $(U_i, u_i) \rightarrow (X, x_i)$ 를 택한다. 각 i 에 대하여 제한 $\mathcal{I}_i = \mathcal{I}|_{U_i} \subset \mathcal{O}_{U_i}$ 는 u_i 에 지지되는 준연접 아이디얼 층이다. u_i 에서의 U_i 의 국소환은 정칙이고 차원 2 이다. 따라서 Resolution of Surfaces, Lemma 0AHH 을 적용하여

$$X_{i,m_i} \rightarrow X_{i,m_i-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_1 \rightarrow X_{i,0} = U_i$$

라는, u_i 위에 놓인 닫힌점들에서의 블로업의 열로서 $\mathcal{I}_i\mathcal{O}_{X_{i,m_i}}$ 가 가역인 것을 얻는다. Lemma 4.2 에 의해 다음과 같은, 보조정리의 명제에 나온 블로업의 열을 얻는다.

$$X_m \rightarrow X_{m-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_1 \rightarrow X_0 = X$$

이 열을 우리의 U_i 로 밀변환하면 주어진 열들이 나온다. 따라서 $\mathcal{I}\mathcal{O}_{X_n}$ 은 가역 아이디얼 층이다. 실제로 이것은 $X \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$ 위에서 성립함을 알고 있으며, 각 x_i 의 올의 한 étale 근방에서는 구성에 의해 성립한다. $\square$

보조정리 4.4. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 뇌터 대수 공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 다음을 만족하는 닫힌점 x 들의 유한 집합이라 하자: (1) X 는 x 에서 정칙이고, (2) x 에서의 X 의 국소환은 차원 2 이다. $f: Y \rightarrow X$ 를 $U = X \setminus T$ 위에서 동형인 대수 공간들의 고유 사상이라 하자. 그러면 다음과 같은 열이 존재한다.

$$X_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_1 \rightarrow X_0 = X$$

여기서 $X_{i+1} \rightarrow X_i$ 는 T 의 한 점 위에 놓인 닫힌점 x_i 에서의 X_i 의 블로업이고, 그 합성은 $X_n \rightarrow Y \rightarrow X$ 로 분해된다.

증명. More on Morphisms of Spaces, Lemma 087G 에 의해 $Y \rightarrow X$ 를 지배하는 U -허용가능 블로업 $X' \rightarrow X$ 가 존재한다. 따라서 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 가 T 에 지지되고 Y 가 $\mathcal{I}$ 에서의 X 의 블로업이 되게 하는 아이디얼 층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 가 존재한다고 가정해도 된다. Lemma 4.3 에 의해 다음과 같은 열이 존재한다.

$$X_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_1 \rightarrow X_0 = X$$

여기서 $X_{i+1} \rightarrow X_i$ 는 T 의 한 점 위에 놓인 닫힌점 x_i 에서의 X_i 의 블로업이고, $\mathcal{I}\mathcal{O}_{X_n}$ 은 가역 아이디얼 층이다. 블로업의 보편 성질 (Divisors on Spaces, Lemma 085U) 에 의해 원하는 분해를 얻는다. $\square$

5. 정규화 블로업에 의한 지배

이 절에서는 곡면의 수정이 점들에서의 정규화 블로업의 열에 의해 지배됨을 증명한다.

정의 5.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 decent 대수 공간으로서 Morphisms of Spaces, Lemma 0BB1 의 동치 조건들을 만족한다고 하자. $x \in |X|$ 를 닫힌점이라 하자. x 에서의 X 의 정규화 블로업은 합성 $X'' \rightarrow X' \rightarrow X$ 이다. 여기서 $X' \rightarrow X$ 는 x 에서의 X 의 블로업 (Definition 4.1) 이고, $X'' \rightarrow X'$ 는 X' 의 정규화이다.

여기서 정규화 $X'' \rightarrow X'$ 는 대수 공간으로서 정의된다. 실제로 X' 가 Morphisms of Spaces, Lemma 0BB1 의 동치 조건들을 만족하기 때문이며, 이는 Divisors on Spaces, Lemma 0BH1 에서 따른다. 정규화의 정의는 Morphisms of Spaces, Definition 0BB2 을 보라.

일반적으로 X 가 뇌터인 경우에도 정규화 블로업은 반드시 고유인 것은 아니다. Nagata 환의 스펙트럼인 아핀들로 이루어진 étale 피복을 가지는 대수 공간을 Nagata 라 함을 상기하자 (Properties of Spaces, Definition 03E6, Remark 03E7, 그리고 Properties, Definition 033S).

보조정리 5.2. *Definition 5.1* 에서 X 가 Nagata 이면, x 에서의 X 의 정규화 블로업은 X 위에서 고유인 정규 Nagata 대수 공간이다.

증명. 블로업 사상 $X' \rightarrow X$ 는 고유이다 (X 가 국소 뇌터이므로 Divisors on Spaces, Lemma 085Z 를 적용할 수 있다). 따라서 X' 는 Nagata 이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 0BAU). 그러므로 정규화 $X'' \rightarrow X'$ 는 유한이고 (Morphisms of Spaces, Lemma 0BB5), $X'' \rightarrow X$ 도 고유임을 알 수 있다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 04NZ and 04XY). 따라서 정규화 블로업은 정규 (Morphisms of Spaces, Lemma 0BB4) Nagata 대수 공간이다. $\square$

다음은 정규화 블로업에 대한 Lemma 4.2 의 유사 명제이다.

보조정리 5.3. $X, x_i, U_i \rightarrow X, u_i$ 가 (3.0.1) 에서와 같고, $f: Y \rightarrow X$ 가 F 아래에서 $g_i: Y_i \rightarrow U_i$ 에 대응한다고 하자. X 가 Morphisms of Spaces, Lemma 0BB1 의 동치 조건들을 만족한다고 가정하자. 그러면 f 가 다음 분해를 가지며

$$Y = Z_m \rightarrow Z_{m-1} \rightarrow \dots \rightarrow Z_1 \rightarrow Z_0 = X$$

$Z_{j+1} \rightarrow Z_j$ 가 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 위에 놓인 닫힌점 z_j 에서의 Z_j 의 정규화 블로업인 것과, 각 i 에 대하여 g_i 가 다음 분해를 가지며

$$Y_i = Z_{i,m_i} \rightarrow Z_{i,m_i-1} \rightarrow \dots \rightarrow Z_{i,1} \rightarrow Z_{i,0} = U_i$$

$Z_{i,j+1} \rightarrow Z_{i,j}$ 가 u_i 위에 놓인 닫힌점 $z_{i,j}$ 에서의 $Z_{i,j}$ 의 정규화 블로업인 것은 필요충분하다.

증명. 이는 Lemma 4.2 의 증명에 사용한 것과 정확히 같은 논증으로부터 따른다. $\square$

Nagata 대수 공간은 국소 뇌터이다.

보조정리 5.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 차원 $\dim(X) = 2$ 인 뇌터 Nagata 대수 공간이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 고유 쌍유리 사상이라 하자. 그러면 다음 가환 그림이 존재한다.

$$\begin{array}{ccccccc} X_n & \longrightarrow & X_{n-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & X_1 \longrightarrow X_0 \\ \downarrow & & & & & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\hspace{10em}} & & & & & X \end{array}$$

여기서 $X_0 \rightarrow X$ 는 정규화이고, $X_{i+1} \rightarrow X_i$ 는 닫힌점에서의 X_i 의 정규화 블로업이다.

증명. 이 보조정리를 대수 공간에 대하여 직접 증명할 수도 있지만, 위에서 사용한 접근을 계속하여 스킴의 경우로 환원하겠다.

뇌터 대수 공간은 준분리이므로 점들이 잘 정의된 잉여체를 가짐을 사용할 것이다 (예를 들어 Decent Spaces, Lemma 0BBP). 또한 Morphisms of Spaces, Sections 0BAT, 0BAW, and 07U3 의 결과들을 더 언급하지 않고 사용할 것이다. Y 를 그 정규화로 대체해도 된다. $X_0 \rightarrow X$ 를 정규화라 하자. 사상 $Y \rightarrow X$ 는 X_0 를 거쳐 분해된다. 따라서 X 와 Y 가 모두 정규라고 가정해도 된다.

X 와 Y 가 정규라고 가정하자. 사상 $f: Y \rightarrow X$ 는 Y 의 여차원 0 과 1 인 모든 점 및 올이 유한인 Y 의 모든 점을 포함하는 열린집합 위에서 동형이다. Spaces over Fields, Lemma 0BBQ 을 보라. 따라서 f 가 $X \setminus T$ 위에서 동형이 되게 하는 닫힌점들의 유한 집합 $T \subset |X|$ 가 존재함을 알 수 있다. More on Morphisms of Spaces, Lemma 087G 에 의해 Y 를 지배하는 $X \setminus T$ -허용가능 블로업 $Y' \rightarrow X$ 가 존재한다. Y 를 Y' 의 정규화로 대체한 뒤에는 $Y \rightarrow X$ 가 표현 가능하다고 가정해도 됨을 알 수 있다.

$T = \{x_1, \dots, x_r\}$ 이라 하자. Section 3 에서와 같은 초등 étale 근방 $(U_i, u_i) \rightarrow (X, x_i)$ 를 택한다. 각 i 에 대하여 사상 $Y_i = Y \times_X U_i \rightarrow U_i$ 는 $U_i \setminus \{u_i\}$ 위에서 동형인 고유 쌍유리 사상이다. 따라서 Resolution of Surfaces, Lemma 0BBT 을 적용하여

$$X_{i,m_i} \rightarrow X_{i,m_i-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_1 \rightarrow X_{i,0} = U_i$$

라는, u_i 위에 놓인 닫힌점들에서의 정규화 블로업의 열로서 X_{i,m_i} 가 Y_i 를 지배하는 것을 얻는다. Lemma 5.3 에 의해 다음과 같은, 보조정리의 명제에 나온 정규화 블로업의 열을 얻는다.

$$X_m \rightarrow X_{m-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_1 \rightarrow X_0 = X$$

이 열을 우리의 U_i 로 밀변환하면 주어진 열들이 나온다. Lemma 3.1 의 범주 동치에 의해 X_m 이 Y 를 지배함이 따른다. $\square$

6. 완비화로의 밀변환

다음의 간단한 보조정리는 이후에 유용한 도구가 될 것이다.

보조정리 6.1. $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 이 유한 생성인 국소환이라 하자. X 를 A 위의 *decent* 대수 공간이라 하자. $A^\wedge$ 가 A 의 $\mathfrak{m}$ -진 완비화일 때 $Y = X \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(A^\wedge)$ 라 하자. $q \in |Y|$ 를 그 상 $p \in |X|$ 가 $\text{Spec}(A)$ 의 닫힌점 위에 놓이는 점이라 하자. 그러면 헨젤 국소환의 사상 $\mathcal{O}_{X,p}^h \rightarrow \mathcal{O}_{Y,q}^h$ 는 완비화 사이의 동형을 유도한다.

증명. 이는 Decent Spaces, Lemma 0BBP 에서와 같은 초등 étale 근방 $(U, u) \rightarrow (X, p)$ 를 택하고 $V = U \times_X Y = U \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(A^\wedge)$ 및 $v = (u, q)$ 로 둬으로써 스킴의 경우에서 즉시 따른다. 스킴의 경우는 Resolution of Surfaces, Lemma 0BG5 이다. $\square$

보조정리 6.2. $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 뇌터 국소환이라 하자. X 가 *decent* 대수 공간인 국소 유한형 사상 $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 를 생각하자. $Y = X \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(A^\wedge)$ 라 하자. $y \in |Y|$ 의 상을 $x \in |X|$ 라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $\mathcal{O}_{Y,y}^h$ 가 정칙이면 $\mathcal{O}_{X,x}^h$ 도 정칙이다.
- (2) y 가 닫힌 올에 속하면, $\mathcal{O}_{Y,y}^h$ 가 정칙이다 $\Leftrightarrow \mathcal{O}_{X,x}^h$ 가 정칙이다.
- (3) X 가 A 위에서 고유이면, X 가 정칙일 필요충분조건은 Y 가 정칙인 것이다.

증명. étale 국소화에 의해 처음 두 명제는 스킴에 대한 이 보조정리의 대응 명제로부터 즉시 따른다. Resolution of Surfaces, Lemma 0BG6 을 보라. (3) 에 대하여, $Y \rightarrow X$ 가 전사이므로 $(A \rightarrow A^\wedge$ 가 충실히 평탄하기 때문이다), (1) 에 의해 Y 가 정칙이면 X 가 정칙임을 알 수 있다. 반대로 X 가 정칙이면, 특수 올의 모든 점에서 Y 의 헨젤 국소환들이 정칙이다. $y \in |Y|$ 를 임의의 점이라 하자. 고유인 경우에는 $|Y| \rightarrow |\text{Spec}(A^\wedge)|$ 가 닫힌 사상이므로, 닫힌 올에 속하는 y_0 에 대한 특수화 $y \rightsquigarrow y_0$ 를 찾을 수 있다. Decent Spaces, Lemma 0BBP 에서와 같은 초등 étale 근방 $(V, v_0) \rightarrow (Y, y_0)$ 를 택한다. Y 가 decent 이므로 $y \rightsquigarrow y_0$ 를 V 안의 특수화 $v \rightsquigarrow v_0$ 로 올릴 수 있다 (Decent Spaces, Lemma 03IL). 그러면 $\mathcal{O}_{V,v}$ 는 $\mathcal{O}_{V,v_0}$ 의 국소화이므로 정칙이고, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 6.3. $(A, \mathfrak{m})$ 을 국소 뇌터 환이라 하자. X 를 A 위의 대수 공간이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) A 는 해석적 비분기이다 (Algebra, Definition 032X).
- (2) X 는 A 위에서 국소 유한형이다.
- (3) $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 X 에서 여차원 0 인 모든 점에서 étale 이다.

그러면 X 의 정규화는 X 위에서 유한이다.

증명. 스킴 U 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한다. 그러면 $U \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 Resolution of Surfaces, Lemma 0BG8 의 가정들을 만족하고, 따라서 그 결론도 만족한다. $\square$

7. 함의되는 성질

이 절에서는 뇌터 정수적 대수 공간에 정칙 alteration 이 존재하면 상당히 많은 결과가 따름을 증명한다. “나쁜” 뇌터 대수 공간에 관심이 없는 독자는 이 절을 건너뛰어도 된다.

보조정리 7.1. S 를 스킴이라 하자. Y 를 S 위의 뇌터 정수적 대수 공간이라 하자. X 가 정칙인 alteration $f: X \rightarrow Y$ 가 존재한다고 가정하자. 그러면 정규화 $Y^\nu \rightarrow Y$ 는 유한이고, Y 는 정칙인 조밀한 열린부분을 가진다.

증명. étale 국소화에 의해 $Y = \text{Spec}(A)$ (여기서 A 는 뇌터 정역이다) 인 경우를 증명하면 충분하다. B 를 A 의 분수체 안에서의 정수적 폐포라 하자. $C = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 라 두자. Cohomology of Spaces, Lemma 08AR 에 의해 C 는 유한 A -가군이다. X 가 정규이므로 (Properties of Spaces, Lemma 0BGT), C 는 정규 정역임을 알 수 있다 (Spaces over Fields, Lemma 0BH3). 따라서 $B \subset C$ 이고, A 가 뇌터이므로 B 가 A 위에서 유한임을 결론짓는다.

$f^{-1}V \rightarrow V$ 가 유한이 되는 공집합이 아닌 열린부분 $V \subset Y$ 가 존재한다. Spaces over Fields, Definition 0ADA 을 보라. V 를 줄인 뒤에는 $f^{-1}V \rightarrow V$ 가 평탄하다고 가정해도 된다 (Morphisms of Spaces, Proposition 06QS). 따라서 $f^{-1}V \rightarrow V$ 는 충실히 평탄이다. 그러면 Algebra, Lemma 07NG 에 의해 V 는 정칙이다. $\square$

보조정리 7.2. $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 국소 뇌터 정역이라 하자. X 가 정칙인 alteration $f: X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 존재한다고 가정하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) 어떤 영이 아닌 $f \in A$ 에 대하여 A_f 는 정칙이다.
- (2) A 의 분수체 안에서의 정수적 폐포 B 는 A 위에서 유한이다.
- (3) B 의 $\mathfrak{m}$ -진 완비화는 정규환이다. 즉, B 의 극대 아이디얼들에서의 완비화들은 정규 정역이다.
- (4) A 의 일반 형식 올은 정칙이다.

증명. (1) 과 (2) 는 Lemma 7.1 에서 따른다. (3) 의 증명을 위한 기호를 마련하려면 그 보조정리의 증명 일부를 다시 해야 한다. $C = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 라 두자. Cohomology of Spaces, Lemma 08AR 에 의해 C 는 유한 A -가군이다. X 가 정규이므로 (Properties of Spaces, Lemma 0BGT), C 는 정규 정역임을 알 수 있다 (Spaces over Fields, Lemma 0BH3). 따라서 $B \subset C$ 이고, A 가 뇌터이므로 B 가 A 위에서 유한임을 결론짓는다. Resolution of Surfaces, Lemma 0BGH 에 의해 (3) 을 증명하려면 $\mathfrak{m}$ -진 완비화 $C^\wedge$ 가 정규임을 보이면 충분하다.

Algebra, Lemma 07N9 에 의해 완비화 $C^\wedge$ 는 $\mathfrak{m}$ 위에 놓이는 C 의 소아이디얼들에서의 C 의 완비화들의 곱이다. 이러한 소아이디얼은 유한 개이고, 이들은 C 의 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$ 이다. (B 에 대한 대응 결과가 보조정리의 마지막 명제를 설명한다.) 따라서 A 를 $C_{\mathfrak{m}_i}$ 로, X 를 $X_i = X \times_{\text{Spec}(C)} \text{Spec}(C_{\mathfrak{m}_i})$ 로 대체하면 다음 문단에서 논하는 경우로 환원된다. (Cohomology of Spaces, Lemma 073K 에 의해 $\Gamma(X_i, \mathcal{O}) = C_{\mathfrak{m}_i}$ 임을 주의하라.)

여기서 A 는 뇌터 국소 정규 정역이고, $f: X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A$ 를 만족하는 정칙 alteration 이다. A 의 완비화 $A^\wedge$ 가 정규 정역임을 보여야 한다. Lemma 6.2 에 의해 $Y = X \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(A^\wedge)$ 는 정칙이다. Cohomology of Spaces, Lemma 073K 에 의해 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = A^\wedge$ 이다. 앞서서와 같이 $A^\wedge$ 가 정규임을 결론짓는다. 실제로 Properties of Spaces, Lemma 0BGT 에 의해 Y 는 정규이다. $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = A^\wedge$ 가 국소환이므로 이 공간은 연결이다. 따라서 Y 는 정규이고 정수적이다 (분리 대수 공간에서는 연결이고 정규이면 정수적이기 때문이다). 그러므로 Spaces over Fields, Lemma 0BH3 에 의해 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = A^\wedge$ 는 정규 정역이다. 이로써 (3) 을 증명했다.

(4) 의 증명. $\eta \in \text{Spec}(A)$ 를 일반점이라 하고, 아래첨자 η 로 η 로의 밀변환을 나타내자. f 가 alteration 이므로 스킴 X_η 는 η 위에서 유한이고 충실히 평탄이다. $Y = X \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(A^\wedge)$ 가 Lemma 6.2 에 의해 정칙이므로, Y_η 가 정칙임을 알 수 있다 (Y 안의 열린부분들의 극한이기 때문이다). 그러면 $Y_\eta \rightarrow \text{Spec}(A^\wedge \otimes_A \kappa(\eta))$ 는 일반 형식 올 위로 가는 유한 충실히 평탄 사상이다. Algebra, Lemma 07NG 에 의해 결론을 얻는다. $\square$

8. 특이점 해소

다음은 정의이다.

정의 8.1. S 를 스킴이라 하자. Y 를 S 위의 뇌터 정수적 대수 공간이라 하자. X 의 특이점 해소란 X 가 정칙인 수정 $f: X \rightarrow Y$ 를 말한다.

곡면의 경우에는 때때로 조금 더 많은 정보가 필요하다.

정의 8.2. S 를 스킴이라 하자. Y 를 S 위의 2 차원 뇌터 정수적 대수 공간이라 하자. 다음 열이 존재할 때 Y 가 정규화 블로업에 의한 특이점 해소를 가진다고 한다.

$$Y_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_0 \rightarrow Y$$

여기서 다음이 성립한다.

- (1) $i = 0, \dots, n$ 에 대하여 Y_i 는 Y 위에서 고유이다.
- (2) $Y_0 \rightarrow Y$ 는 정규화이다.
- (3) $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 $Y_i \rightarrow Y_{i-1}$ 은 정규화 블로업이다.
- (4) Y_n 은 정칙이다.

조건 (1) 은 Y 의 정규화 Y_0 가 Y 위에서 유한이고, 정규화 블로업에 사용되는 정규화들도 유한임을 함의한다. 이제 마침내 이 장의 주정리에 이른다.

정리 8.3. S 를 스킴이라 하자. Y 를 S 위의 이차원 정수적 뇌터 대수 공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) X 가 정칙인 alteration $X \rightarrow Y$ 가 존재한다.
- (2) Y 의 특이점 해소가 존재한다.
- (3) Y 는 정규화 블로업에 의한 특이점 해소를 가진다.
- (4) 정규화 $Y^\nu \rightarrow Y$ 가 유한이고, Y^ν 는 유한 개의 특이점 $y_1, \dots, y_m \in |Y|$ 를 가지며, 각 i 에 대하여 헨젤 국소환 $\mathcal{O}_{Y^\nu, y_i}^h$ 의 완비화가 정칙이다.

증명. 함의 (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (1) 은 즉시 성립한다.

X 가 정칙인 alteration $X \rightarrow Y$ 를 택하자. 그러면 Lemma 7.1 에 의해 $Y^\nu \rightarrow Y$ 는 유한이다. Morphisms of Spaces, Lemma 0BB4 에서 얻는 분해 $f: X \rightarrow Y^\nu$ 를 생각하자. Spaces over Fields, Lemma 0AD2 에 의해 f 는 Y^ν 에서 여차원 ≤ 1 인 모든 점을 포함하는 열린부분 $V \subset Y^\nu$ 위에서 유한이다. Algebra, Lemma 00R4 및 Serre 의 판정법에 의해 차원 ≤ 2 인 정규 국소환이 Cohen–Macaulay 라는 사실 (Algebra, Lemma 031S) 에 의해 f 는 V 위에서 평탄이다. 그러면 Algebra, Lemma 07NG 에 의해 V 는 정칙이다. Y^ν 가 뇌터이므로 $Y^\nu \setminus V = \{y_1, \dots, y_m\}$ 은 유한임을 결론짓는다. 각 i 에 대하여 $\mathcal{O}_{Y^\nu, y_i}^h$ 를 헨젤 국소환이라 하자. 그러면 $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y^\nu, y_i}^h)$ 는 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y^\nu, y_i}^h)$ 의 정칙 alteration 이다 (몇 가지 세부 사항은 생략한다). Lemma 7.2 에 의해 $\mathcal{O}_{Y^\nu, y_i}^h$ 의 완비화는 정칙이다. 이로써 (1) $\Rightarrow$ (4) 를 얻는다.

(4) 를 가정하자. (3) 을 증명해야 한다. Y 를 즉시 그 정규화로 대체해도 된다. $y_1, \dots, y_m \in |Y|$ 를 특이점들이라 하자. Section 3 에서와 같은 초등 étale 근방의 족 $(V_i, v_i) \rightarrow (Y, y_i)$ 를 택한다. 각 i 에 대하여 헨젤 국소환 $\mathcal{O}_{Y^\nu, y_i}^h$ 는 $\mathcal{O}_{V_i, v_i}$ 의 헨젤화이다. 따라서 이 환들은 서로 동형인 완비화를 가진다. 그러므로 스킴에 대한 결과 (Resolution of Surfaces, Theorem 0BGP) 에 의해 다음과 같은 정규화 블로업의 유한 열들이 존재한다.

$$X_{i, n_i} \rightarrow X_{i, n_i - 1} \rightarrow \dots \rightarrow V_i$$

여기서는 v_i 위에 놓인 점들만 블로업하고, X_{i, n_i} 는 정칙이다. Lemma 5.3 에 의해 다음과 같은 정규화 블로업의 열이 존재한다.

$$X_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_1 \rightarrow Y$$

물론 X_n 도 정칙이다 (국소환들을 보라). 이로써 증명이 끝난다. $\square$

9. 예

이 장에서 앞서 얻은 결과들과 관련된 몇 가지 예를 든다.

예 9.1. k 를 체라 하자. r, s, t 가 쌍마다 서로소인 정수이면 환 $A = k[x, y, z]/(x^r + y^s + z^t)$ 는 UFD 이다. 실제로 $x^r + y^s + z^t$ 가 기약이므로 A 는 정역이다. 원소 z 는 소원이다. 즉, A 에서 소아이디얼을 생성한다. 한편 어떤 e 에 대하여 $t = 1 + ers$ 이면

$$A[1/z] \cong k[x', y', 1/z]$$

이다. 여기서 $x' = x/z^{es}$, $y' = y/z^{er}$ 이고 $z = (x')^r + (y')^s$ 이다. 따라서 $A[1/z]$ 는 다항식환의 국소화이고, 그러므로 UFD 이다. Nagata 의 논증으로부터 A 가 UFD 임이 따른다. Algebra, Lemma 0AFU 를 보라. t 가 rs 를 법으로 1 과 합동이 아닌 경우에도 비슷한 논증을 줄 수 있다.

예 9.2. $1 < r < s < t$ 가 쌍마다 서로소이고 2, 3, 5 와 같지 않은 정수이면, 환 $A = \mathbf{C}[[x, y, z]]/(x^r + y^s + z^t)$ 는 UFD 가 아니다. 예를 들어 특수한 경우 $A = \mathbf{C}[[x, y, z]]/(x^2 + y^5 + z^7)$ 을 생각하자. 다음 사상들을 생각하자.

$$\psi_\zeta : \mathbf{C}[[x, y, z]]/(x^2 + y^5 + z^7) \rightarrow \mathbf{C}[[t]]$$

이들은 다음으로 주어진다.

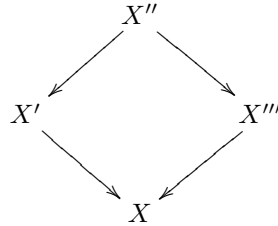
$$x \mapsto t^7, \quad y \mapsto t^3, \quad z \mapsto -\zeta t^2(1+t)^{1/7}$$

여기서 ζ 는 1 의 7 제곱근이다. ψ_ζ 의 핵 $\mathfrak{p}_\zeta$ 는 높이 1 인 소아이디얼이다. 따라서 A 가 UFD 이면 이는 주아이디얼이고, 이를테면 $f_\zeta \in \mathbf{C}[[x, y, z]]$ 로 생성된다. $V(x^3 - y^7) = \bigcup V(\mathfrak{p}_\zeta)$ 이고 $A/(x^3 - y^7)$ 가 닫힌점 밖에서 기약임을 주의하자. 따라서 계속해서 A 가 UFD 라고 가정하면 다음을 얻는다.

$$\prod_\zeta f_\zeta = u(x^3 - y^7) + a(x^2 + y^5 + z^7) \quad \text{in } \mathbf{C}[[x, y, z]]$$

여기서 $u \in \mathbf{C}[[x, y, z]]$ 는 단원이고 $a \in \mathbf{C}[[x, y, z]]$ 는 어떤 원소이다. 상수로 스케일링하여 $u(0, 0, 0) = 1$ 이라 가정해도 된다. 좌변이 차수 7 로 소멸함을 주의하자. 따라서 $a = -x \bmod \mathfrak{m}^2$ 이다. 그러나 그러면 우변에 항 xy^5 가 생기지만 좌변에는 생기지 않는다. 이는 모순이다.

예 9.3. 우수한 2 차원 뇌터 국소환과 스킴이 아닌 수정 $X \rightarrow S = \text{Spec}(A)$ 가 존재한다. 한 구성을 개략적으로 설명하겠다. X 를 유일한 특이점 $x \in X$ 를 가지는 $\mathbf{C}$ 위의 정규 곡면이라 하자. 예외 올 $C = \pi^{-1}(x)_{\text{red}}$ 가 매끄러운 사영 곡선이 되게 하는 특이점 해소 $\pi : X' \rightarrow X$ 가 존재한다고 가정하자. 또한 $\mathcal{O}_C(nc)$ 가 $\text{Pic}(X') \rightarrow \text{Pic}(C)$ 의 상에 속하면 $n=0$ 이 되게 하는 점 $c \in C$ 가 존재한다고 가정하자. $X'' \rightarrow X'$ 를 비특이점 c 에서의 블로업이라 하자. $C' \subset X''$ 를 C 의 엄밀 변환이라 하고, $E \subset X''$ 를 예외 올이라 하자. Artin 의 결과들 ([Art70]; C' 의 법다발이 음임을 보려면 예를 들어 [Mum61] 를 사용하라) 에 의해 X'' 에서 곡선 C' 를 수축하여 대수 공간 X''' 를 얻을 수 있다. 그림은 다음과 같다.



X''' 가 스킴이 아니라고 주장한다. 이것이 우리의 예를 준다. 왜냐하면 X''' 가 스킴일 필요충분조건은 X''' 를 $A = \mathcal{O}_{X,x}$ 로 밀변환한 것이 스킴인 것이기 때문이다 (세부 사항은 생략한다). X''' 가 스킴이라면 X''' 안에서 C' 의 상은 아핀 근방을 가질 것이다. 이 근방의 여집합은 X''' 위의 유효 Cartier 인자일 것이다 (X''' 가 1 점을 제외하면 비특이이기 때문이다). 이 유효 Cartier 인자는 X'' 위에서 E 와 만나고 C' 를 피하는 유효 Cartier 인자에 대응할 것이다. X' 안에서 그 상을 취하면 집합론적으로 C 와 c 에서 만나는 유효 Cartier 인자를 얻는다. 가정에 의해 c 의 어떤 배수도 Cartier 인자의 제한이 아니므로 이는 불가능하다.

마지막으로 이러한 특이 곡면 X 를 찾아야 한다. 단순히 $\mathbf{A}_{\mathbf{C}}^3 = \text{Spec}(\mathbf{C}[x, y, z])$ 안에서

$$x^3 + y^3 + z^3 + x^4 + y^4 + z^4 = 0$$

으로 주어지고 특이점이 $(0, 0, 0)$ 인 아핀 곡면을 X 로 택할 수 있다. 그러면 $(0, 0, 0)$ 은 유일한 특이점이다. $(0, 0, 0)$ 에 대응하는 극대 아이디얼에서 X 를 블로업하면, 각각 다음 매끄러운 아핀 곡면과 동형인 세 개의 차트를 얻는다.

$$1 + s^3 + t^3 + x(1 + s^4 + t^4) = 0$$

이는 비특이이고 예외 인자 C 는 $x = 0$ 으로 주어진다. 독자는 C 가 타원 곡선임을 알아볼 것이다. 마지막으로 $(0, 0, 0)$ 에서의 사영으로 알 수 있듯이 곡면 X 는 유리적이다. 또는 블로업의 방정식에서 x 에 대하여 풀어도 된다. 마지막으로 비특이 유리 곡면의 Picard 군은 가산인 반면, 복소수체 위의 타원 곡선의 Picard 군은 비가산이다. 따라서 위에서 말한 닫힌점 c 를 찾을 수 있다.

참고문헌

- [Art70] Michael Artin, *Algebraization of formal moduli: II – existence of modifications*, Annals of Mathematics **91** (1970), 88–135.
- [Lip78] Joseph Lipman, *Desingularization of two-dimensional schemes*, Ann. Math. (2) **107** (1978), no. 1, 151–207.
- [Mum61] David Mumford, *The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1961), no. 9, 5–22.